UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
ESTRUCTURAS DE DATOS
PARCIAL II

INFORMACIÓN DEL PARCIAL

Curso:	Estructuras de Datos
Profesor:	Jhan Carlos Martínez Ceballos
Programa:	Ingeniería de Sistemas y Computación
Semestre / Grupo:	5
Repositorio (link):	https://github.com/scv-git/Parcial-II-estructura-de-datos.git

Integrantes

Nombre	Código
Miguel Ángel Maya Colorado	1091202769
Santiago Cifuentes Vega	1010761495

Armenia, Quindío 2026

Ejercicio 1: Retiro de cajas y evaluación de expresiones (1.0)

1.1 Retiro de cajas con la pila

```
Pila inicial (tope -> fondoC7(5) → C6(9) → C5(3) → C4(8) → C3(6) → C2(4) → C1(2)

Llamada 1: retirarCaja(pila, "C3") → true
   Pila (tope → fondo): C7(5) → C5(3) → C2(4) → C6(9) → C4(8) → C1(2)
Llamada 2: retirarCaja(pila, "C4") → true
   Pila (tope → fondo): C7(5) → C2(4) → C1(2) → C5(3) → C6(9)
Llamada 3: retirarCaja(pila, "C7") → true
   Pila (tope → fondo): C1(2) → C6(9) → C2(4) → C5(3)

Pila final (cima → fondo): C1(2) → C6(9) → C2(4) → C5(3)
```

1.2 Valores asignados para la expresión

```
Evaluación de la expresión: (A + B) × C - (A - B) × D
-----------------------------------------------------
Paso 1. Valores asignados (primera caja = la de la cima):
   A = valor de la primera caja C1(2) = 2
   B = valor de la segunda caja C6(9) / A = 9 / 2 = 4.5
   C = valor de la tercera caja C2(4) + A = 4 + 2 = 6
   D = (valor de la cuarta caja C5(3) + C) × A = (3 + 6) × 2 = 18
```

1.3 Conversión, reemplazo y evaluación de la expresión

```
Paso 2. Conversión de infija a postfija (pila de operadores):

Paso 1: ( | postfija: (vacía)
Paso 2: + | postfija: A
Paso 3: ) | postfija: A B +
Paso 4: * | postfija: A B +
Paso 5: - | postfija: A B + C *
Paso 6: ( | postfija: A B + C *
Paso 7: - | postfija: A B + C * A
Paso 8: ) | postfija: A B + C * A B -
Paso 9: * | postfija: A B + C * A B -

   Expresión postfija: A B + C * A B - D * -

Paso 3. Reemplazo de variables por sus valores:
   2 4.5 + 6 * 2 4.5 - 18 * -

Paso 4. Evaluación con una pila:

Paso 1 | 2 | se apila 2 | pila: 2.0
Paso 2 | 4.5 | se apila 4.5 | pila: 4.5 → 2.0
Paso 3 | + | 2.0 + 4.5 = 6.5 | pila: 6.5
Paso 4 | 6 | se apila 6 | pila: 6.0 → 6.5
Paso 5 | * | 6.5 * 6.0 = 39.0 | pila: 39.0
Paso 6 | 2 | se apila 2 | pila: 2.0 → 39.0
Paso 7 | 4.5 | se apila 4.5 | pila: 4.5 → 2.0 → 39.0
Paso 8 | - | 2.0 - 4.5 = -2.5 | pila: -2.5 → 39.0
Paso 9 | 18 | se apila 18 | pila: 18.0 → -2.5 → 39.0
Paso 10 | * | -2.5 * 18.0 = -45.0 | pila: -45.0 → 39.0
Paso 11 | - | 39.0 - -45.0 = 84.0 | pila: 84.0

Paso 5. Resultado final de la expresión = 84
   (Verificación directa en Java: 84)
```

Ejercicio 2: Obtener un segmento del historial (1.0)

```
PUNTO 2 - Obtener un segmento del historial
==========================================
Pila original (tope → fondo): A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1

obtenerSegmento(pila, inicio=2, fin=4)
   Resultado (tope → fondo): A5 → A4 → A3
   Original después de la llamada: A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
obtenerSegmento(pila, inicio=3, fin=3)
   Resultado (tope → fondo): A4
   Original después de la llamada: A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
obtenerSegmento(pila, inicio=1, fin=6)
   Resultado (tope → fondo): A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
   Original después de la llamada: A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
obtenerSegmento(pila, inicio=0, fin=3)
   Resultado (tope → fondo): (vacía)
   Original después de la llamada: A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
obtenerSegmento(pila, inicio=4, fin=2)
   Resultado (tope → fondo): (vacía)
   Original después de la llamada: A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
obtenerSegmento(pila, inicio=2, fin=7)
   Resultado (tope → fondo): (vacía)
   Original después de la llamada: A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
```

Ejercicio 3: Selección de solicitudes para una jornada (1.0)

```
PUNTO 3 - Selección de solicitudes para una jornada
===================================================
Cola inicial (frente → final): P1[NORMAL, 4 kg] → P2[URGENTE, 7 kg] → P3[NORMAL, 3 kg] → P4[URGENTE, 5 kg] → P5[NORMAL, 6 kg] → P6[URGENTE, 4 kg] → P7[NORMAL, 2 kg]
Capacidad disponible del vehículo: 14 kg

Evaluación de paquetes URGENTES (en orden de registro):
   P2[URGENTE, 7 kg] → 7 ≤ 14 → SELECCIONADO (capacidad restante: 7 kg)
   P4[URGENTE, 5 kg] → 5 ≤ 7 → SELECCIONADO (capacidad restante: 2 kg)
   P6[URGENTE, 4 kg] → 4 > 2 → NO CABE, queda PENDIENTE (capacidad restante: 2 kg)
Evaluación de paquetes NORMALES (en orden de registro):
   P1[NORMAL, 4 kg] → 4 > 2 → NO CABE, queda PENDIENTE (capacidad restante: 2 kg)
   P3[NORMAL, 3 kg] → 3 > 2 → NO CABE, queda PENDIENTE (capacidad restante: 2 kg)
   P5[NORMAL, 6 kg] → 6 > 2 → NO CABE, queda PENDIENTE (capacidad restante: 2 kg)
   P7[NORMAL, 2 kg] → 2 ≤ 2 → SELECCIONADO (capacidad restante: 0 kg)

Cola retornada (seleccionados, frente → final): P2[URGENTE, 7 kg] → P4[URGENTE, 5 kg] → P7[NORMAL, 2 kg]
Cola de pendientes después de la selección:     P1[NORMAL, 4 kg] → P3[NORMAL, 3 kg] → P5[NORMAL, 6 kg] → P6[URGENTE, 4 kg]
Capacidad que quedó disponible: 0 kg

Caso límite, capacidad = 0 → cola retornada: (vacía) | pendientes sin cambios: P1[NORMAL, 4 kg] → P3[NORMAL, 3 kg] → P5[NORMAL, 6 kg] → P6[URGENTE, 4 kg]
```

Ejercicio 4: Árbol binario de búsqueda · Consulta de equipos por rango (1.0)

a.

```java
public static int contarEquiposEnRango(NodoBinario<Integer> raiz, int limiteInferior, int limiteSuperior) {  11 usages  MiguelOMa
    if (raiz == null || limiteInferior > limiteSuperior) {
        return 0;
    }
    int codigo = raiz.getDato();
    if (codigo < limiteInferior) {
        return contarEquiposEnRango(raiz.getDerecho(), limiteInferior, limiteSuperior);
    }
    if (codigo > limiteSuperior) {
        return contarEquiposEnRango(raiz.getIzquierdo(), limiteInferior, limiteSuperior);
    }
    return 1
            + contarEquiposEnRango(raiz.getIzquierdo(), limiteInferior, limiteSuperior)
            + contarEquiposEnRango(raiz.getDerecho(), limiteInferior, limiteSuperior);
}
```

Si el código del nodo es menor que el límite inferior, solo se busca a la derecha; si es mayor que el superior, solo a la izquierda; si está dentro del rango, cuenta 1 y revisa ambos lados.

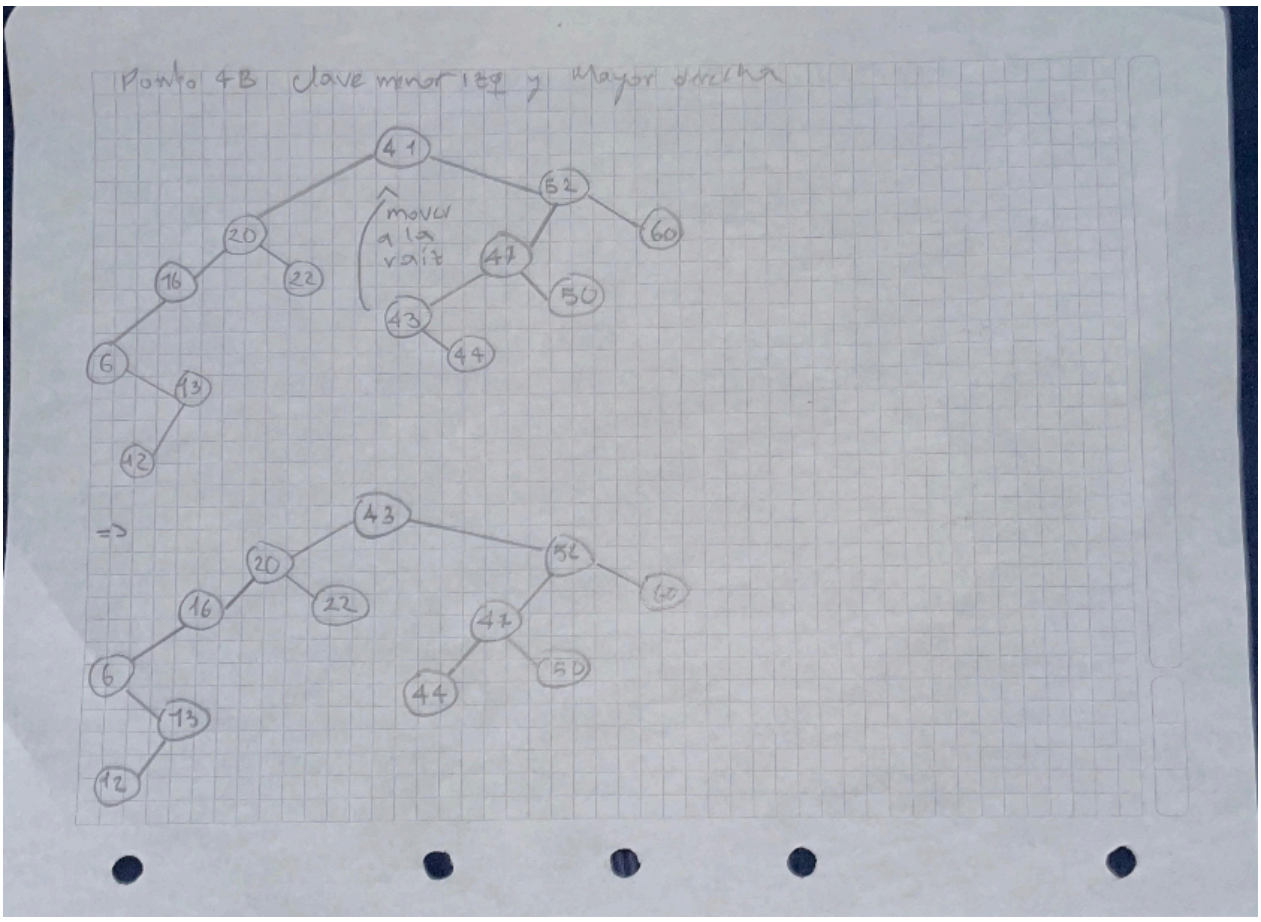
```
a) contarEquiposEnRango(raiz, inferior, superior)
   Rango [15, 45] → 6 equipo(s)
   Rango [44, 52] → 4 equipo(s)
   Rango [0, 100] → 13 equipo(s)
   Rango [41, 41] → 1 equipo(s)
   Rango [53, 59] → 0 equipo(s)
   Rango [50, 10] → 0 equipo(s)
   Árbol vacío → 0
```

b. Opción elegida: como el 41 tiene dos hijos, se reemplaza por el menor valor de su subárbol derecho (sucesor inorden), que es el 43. El 44, hijo derecho del 43, sube a ocupar su lugar. El segundo 60 de la lista se ignora porque los códigos son únicos

ABB original

- Inorden: 6 12 13 16 20 22 41 43 44 47 50 52 60
- Preorden: 41 20 16 6 13 12 22 52 47 43 44 50 60
- Postorden: 12 13 6 16 22 20 44 43 50 47 60 52 41
- Amplitud: 41 20 52 16 22 47 60 6 43 50 13 44 12

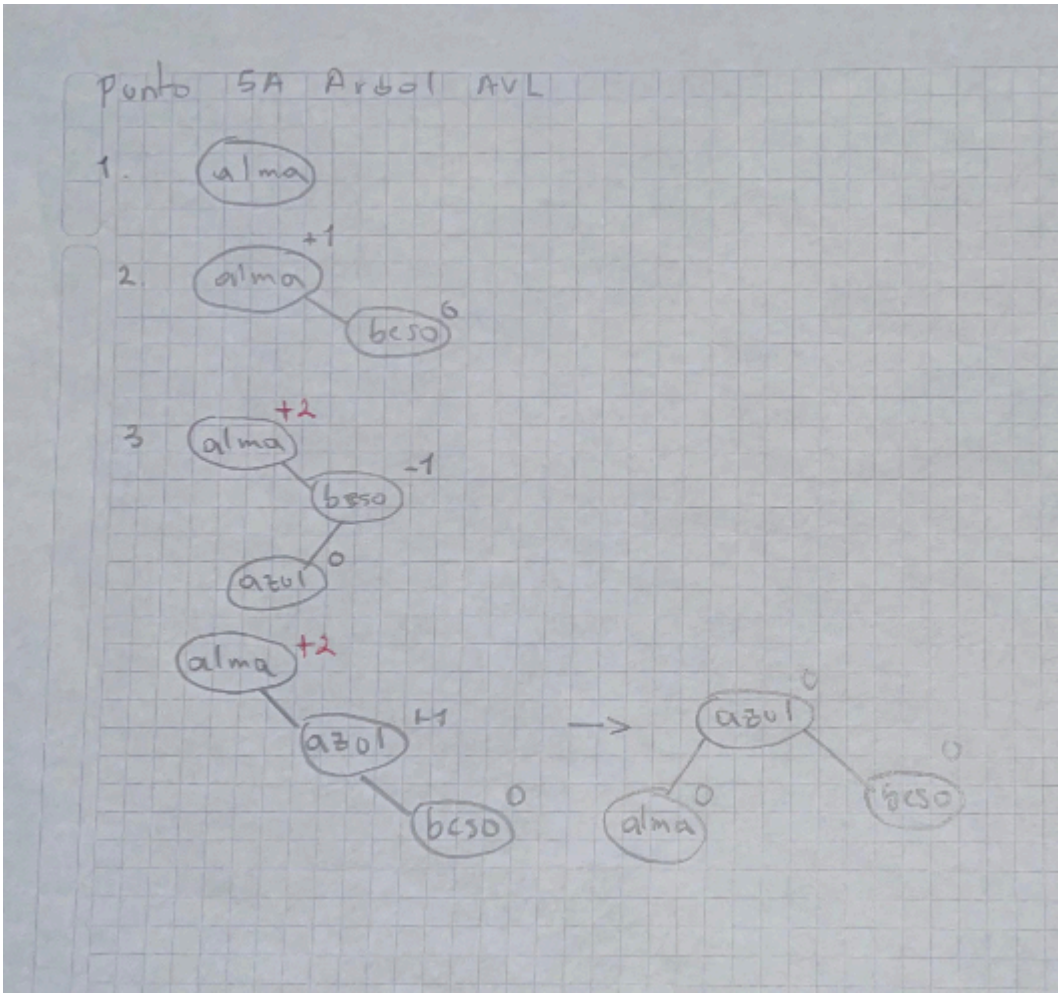
Profe hágale zoom al doc para apreciar mejor los árboles que la cámara está muy mala

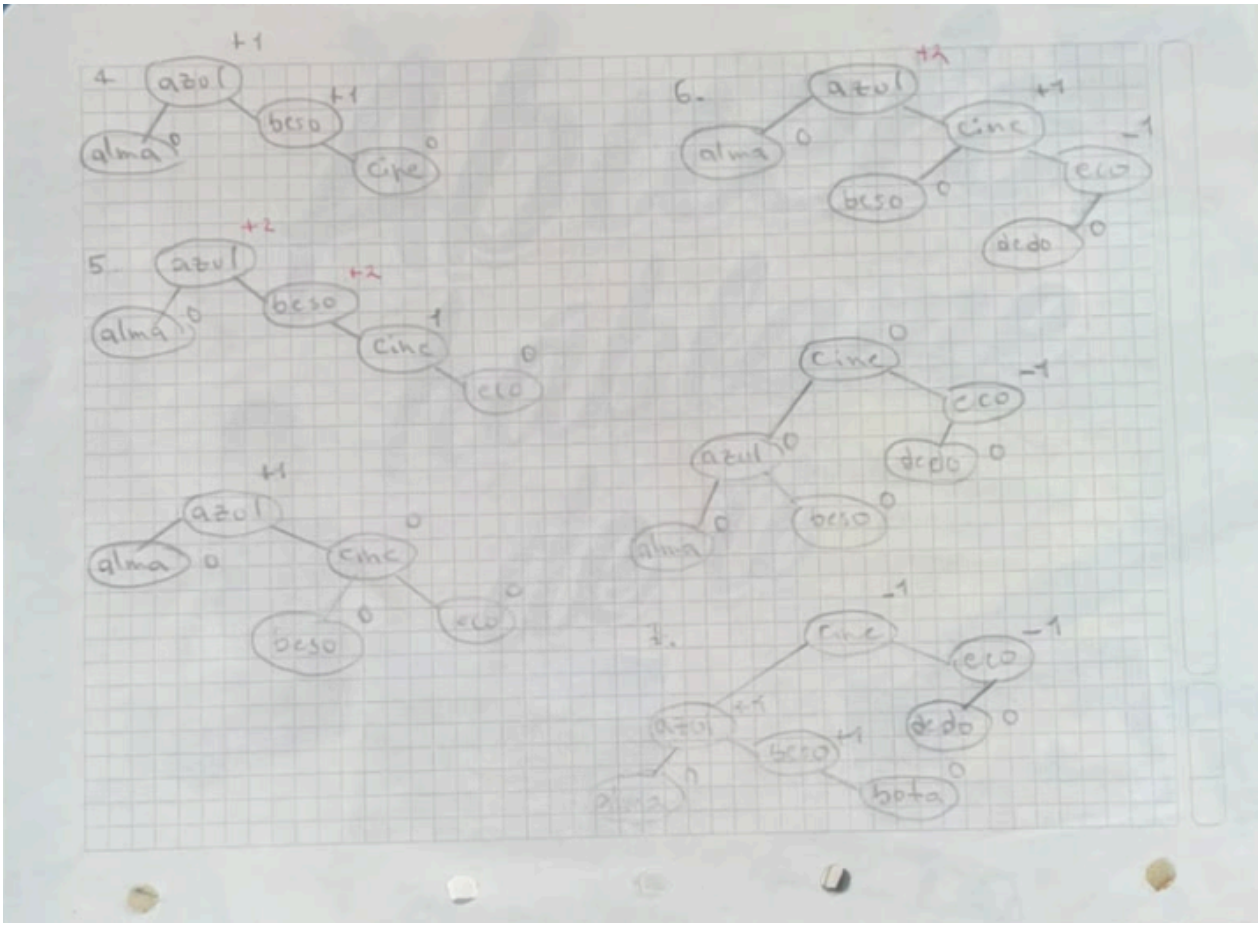


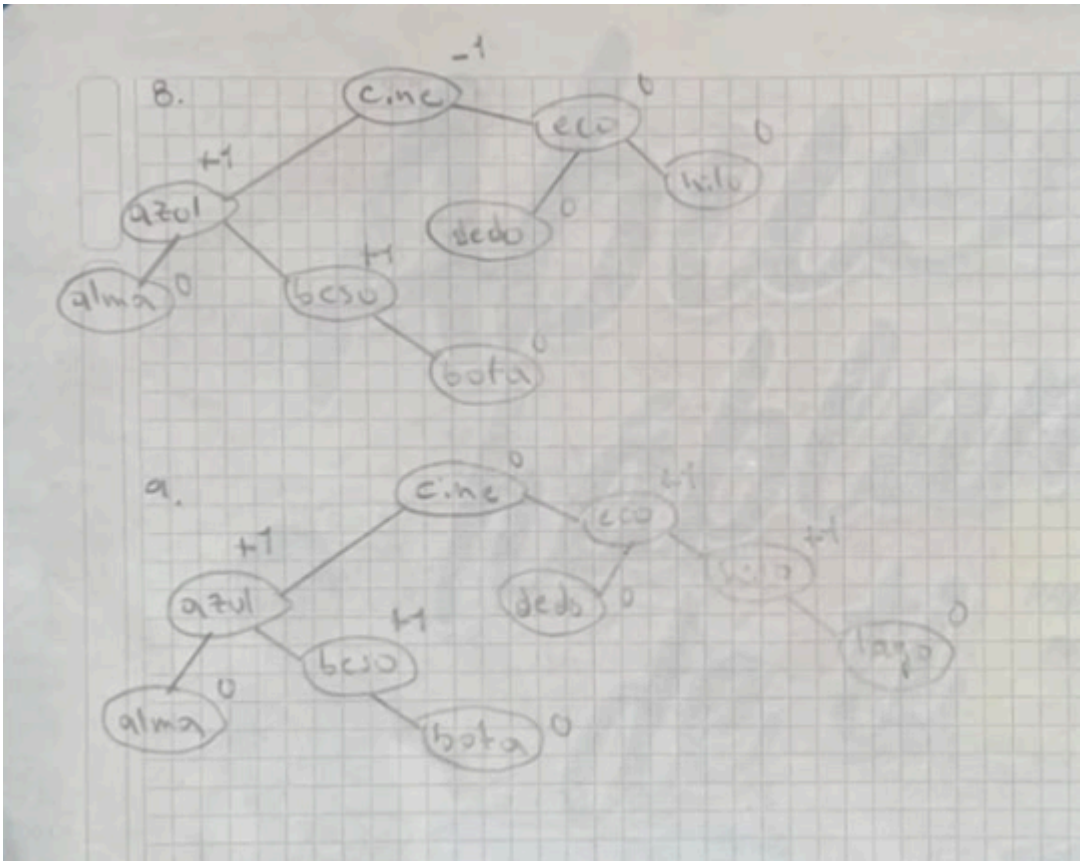
Después de eliminar el 41

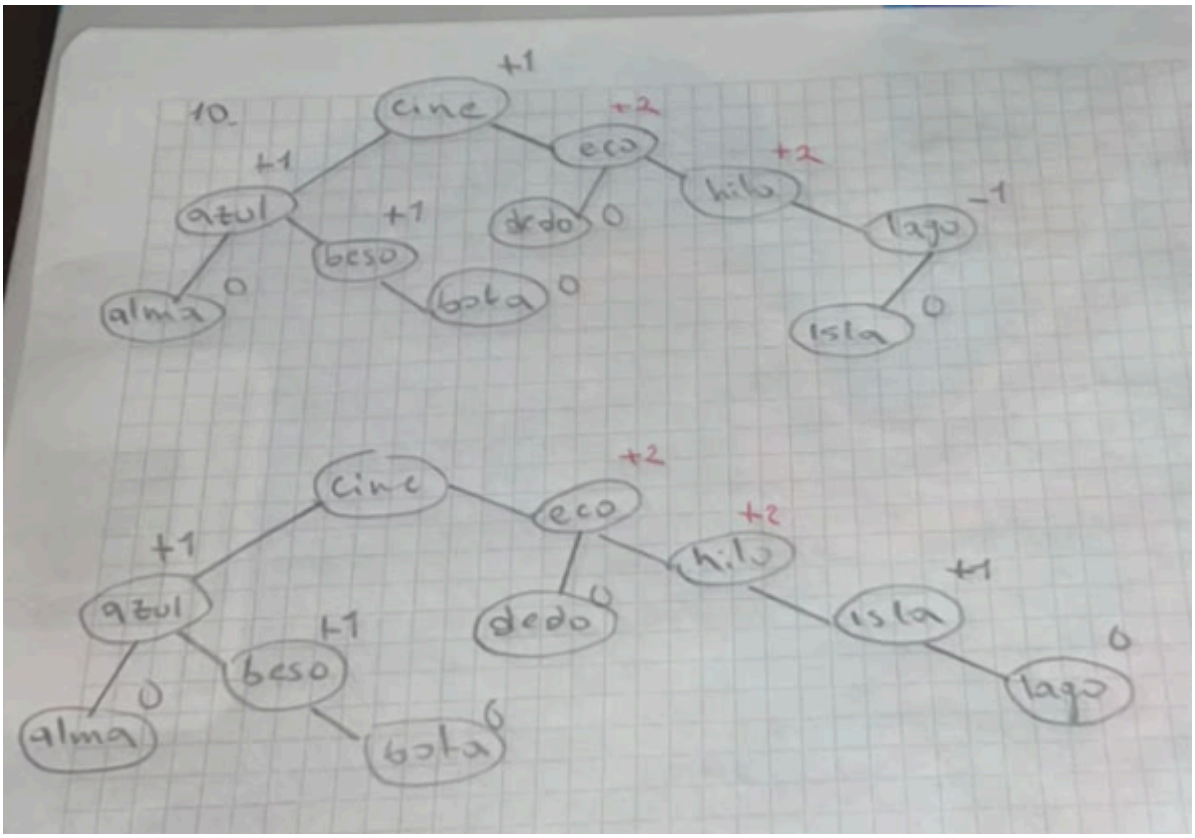
- Inorden: 6 12 13 16 20 22 43 44 47 50 52 60
- Preorden: 43 20 16 6 13 12 22 52 47 44 50 60
- Postorden: 12 13 6 16 22 20 44 50 47 60 52 43
- Amplitud: 43 20 52 16 22 47 60 6 44 50 13 12

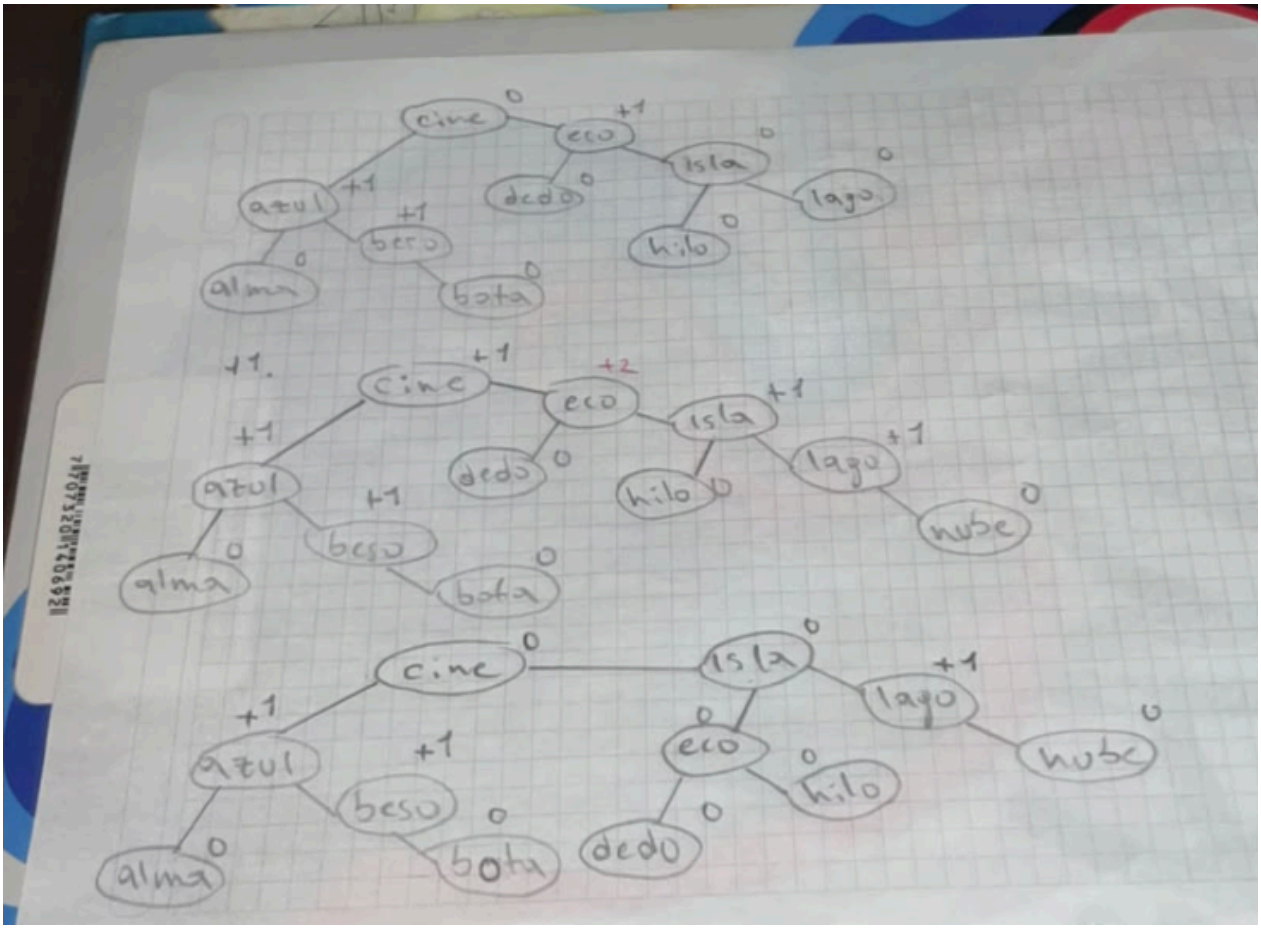
Ejercicio 5: Árboles AVL y Rojo-Negro (1.0)

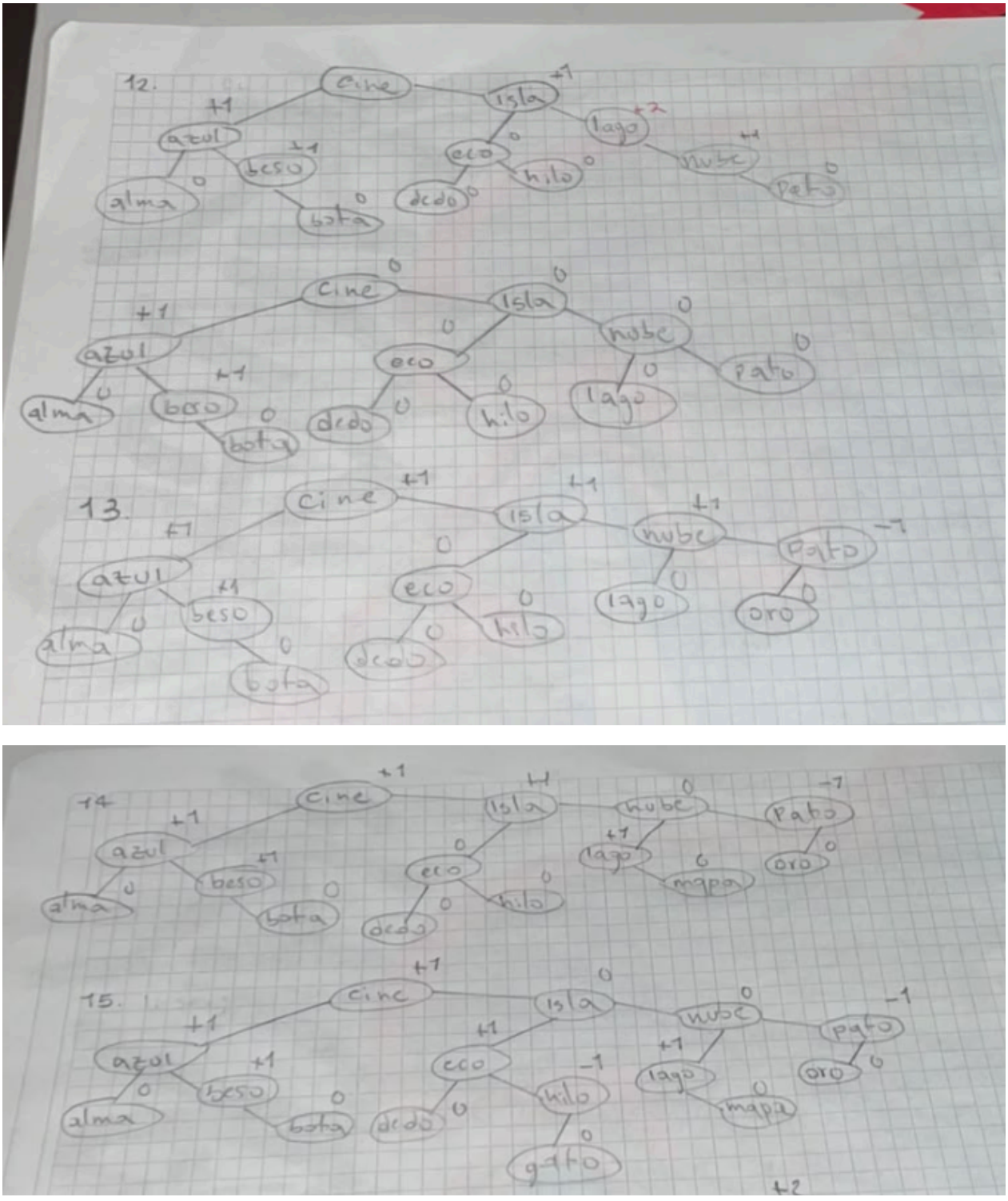



4
azul
+1
alma
0
beso
+1
cine
0
5
azul
+2
alma
0
beso
+2
cine
1
eco
0
azul
+1
alma
0
cine
0
beso
0
eco
0
6.
azul
+2
alma
0
cine
+1
beso
0
eco
-1
dedo
0
cine
0
eco
-1
azul
0
dedo
0
alma
0
beso
0
7.
cine
-1
azul
+1
eco
-1
beso
+1
dedo
0
bota
0

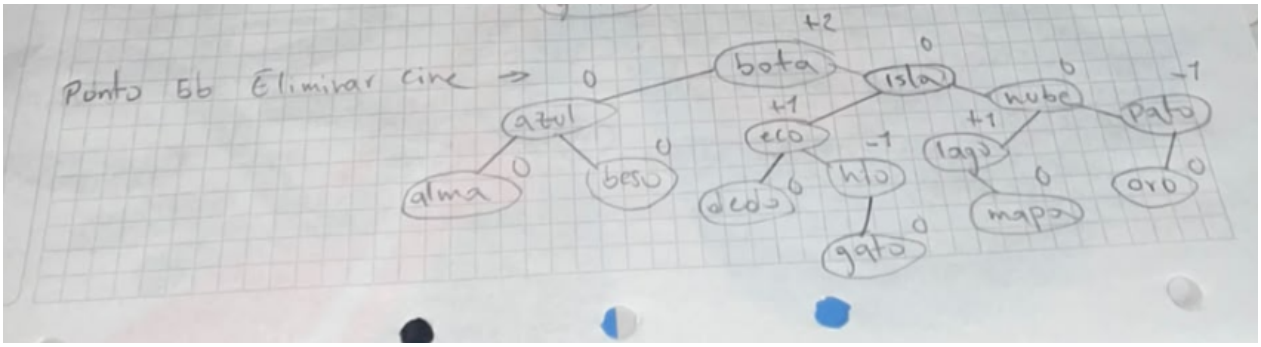

8.
cine
-1
eco
0
hilo
0
azul
+1
dedo
0
alma
0
beso
+1
bota
0
9.
cine
0
eco
+1
hilo
+1
azul
+1
dedo
0
beso
+1
lago
0
alma
0
bota
0

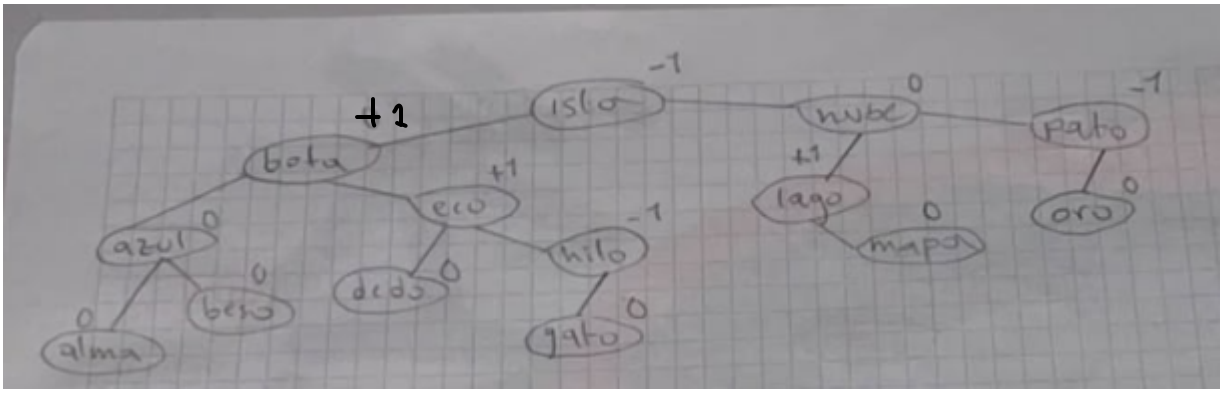

10.
cine
+1
eco
+2
hilo
+2
azul
+1
dedo
0
beso
+1
lago
-1
alma
0
bota
0
isla
0
cine
+2
eco
+2
hilo
+2
azul
+1
dedo
0
beso
+1
isla
+1
lago
0
alma
0
bota
0


cine
eco
isla
azul
dedo
lago
beso
hilo
alma
bota
+1
+2
nube

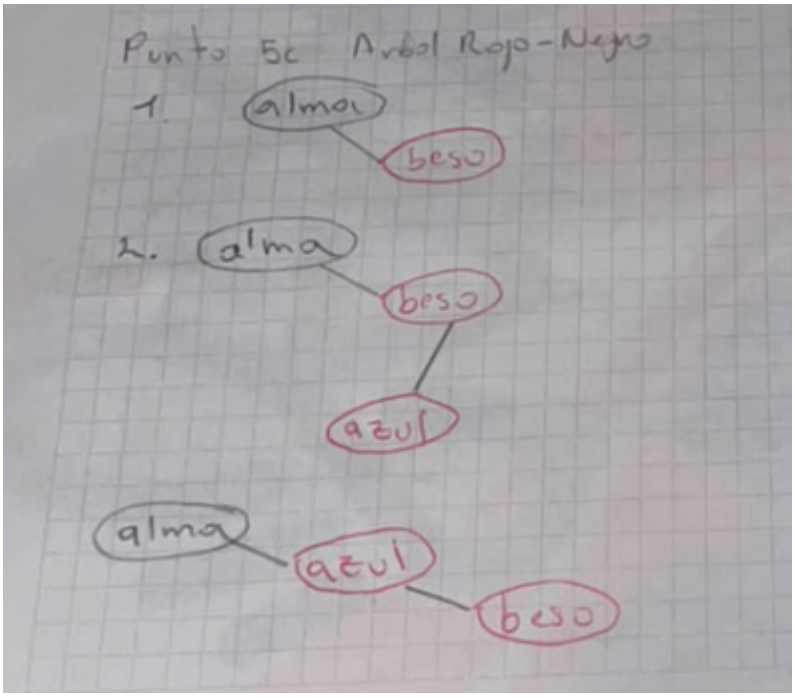


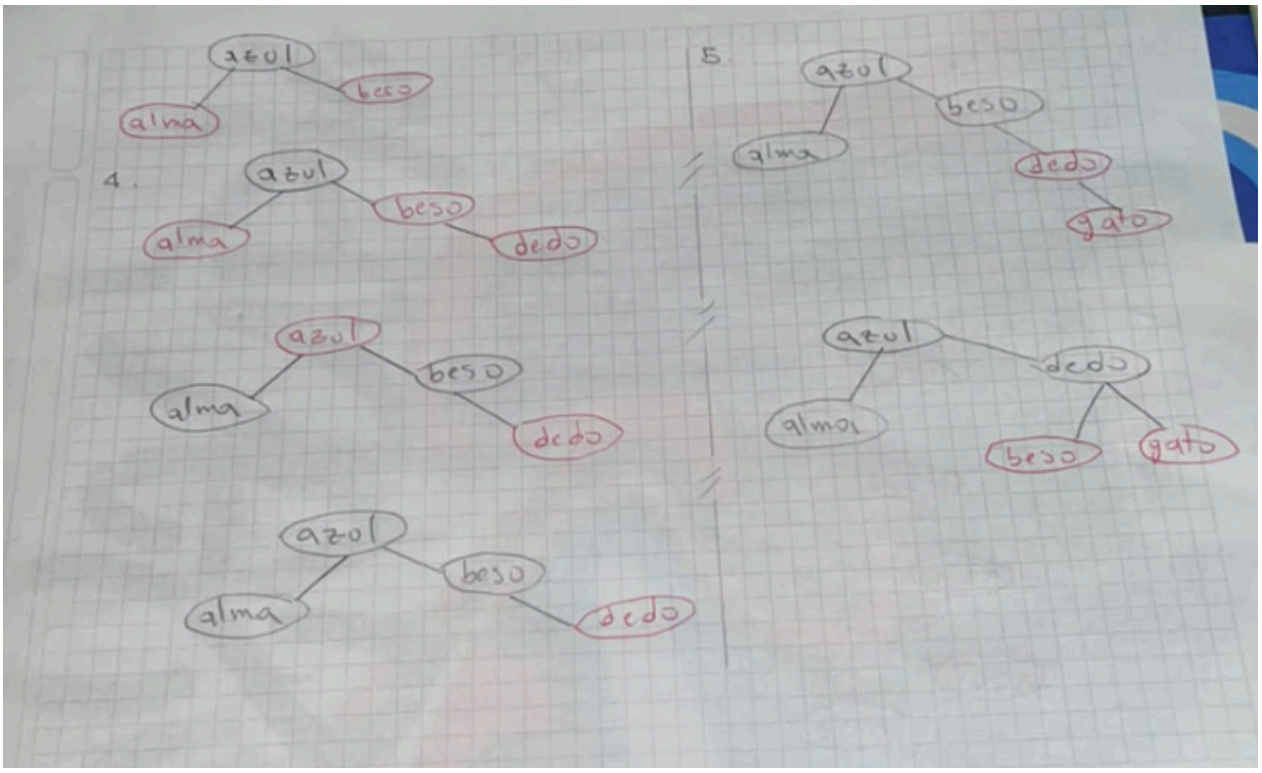
b. cine tiene dos hijos, así que se reemplaza por el mayor valor de su subárbol izquierdo, que es bota. Se copia bota en la raíz y se retira la hoja bota original. Al recalcular los factores de equilibrio, la raíz queda con +2 y su hijo derecho (isla) con 0, por lo que sí hace falta rotación: una rotación simple a la izquierda. isla sube como raíz, bota queda como su hijo izquierdo y eco pasa a ser hijo derecho de bota. El árbol queda equilibrado

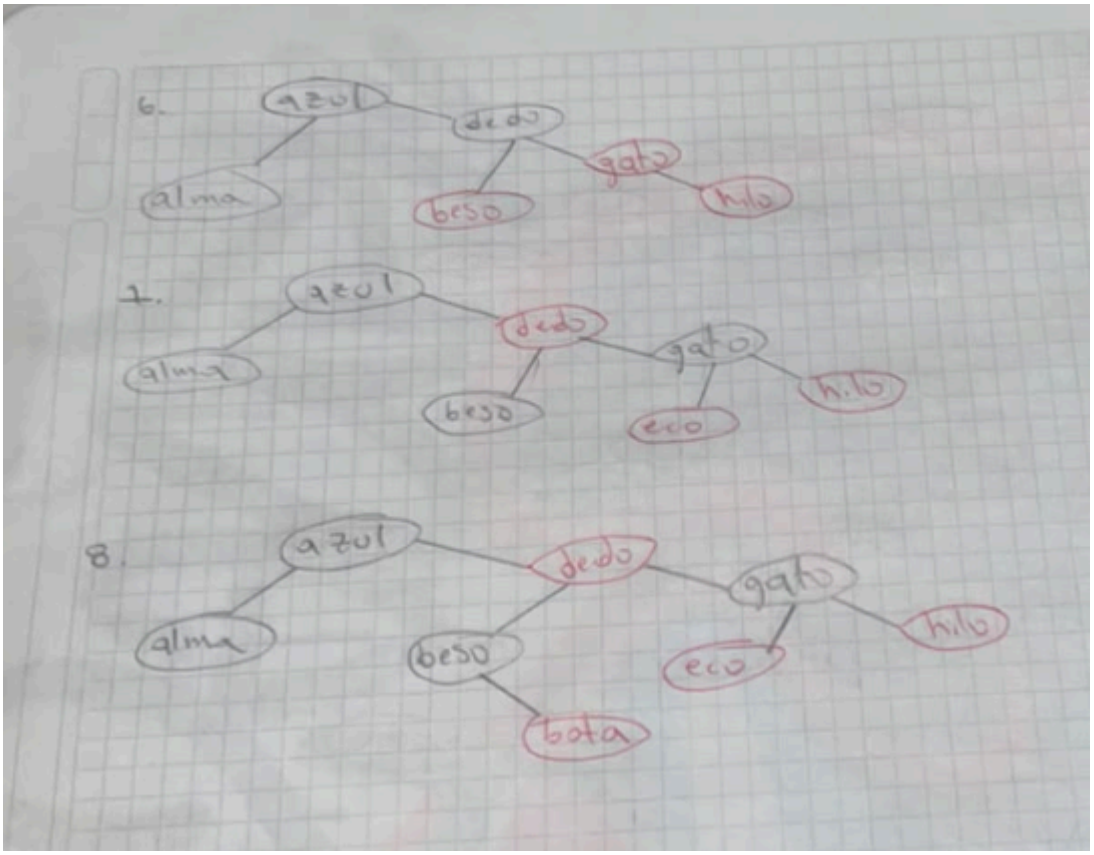




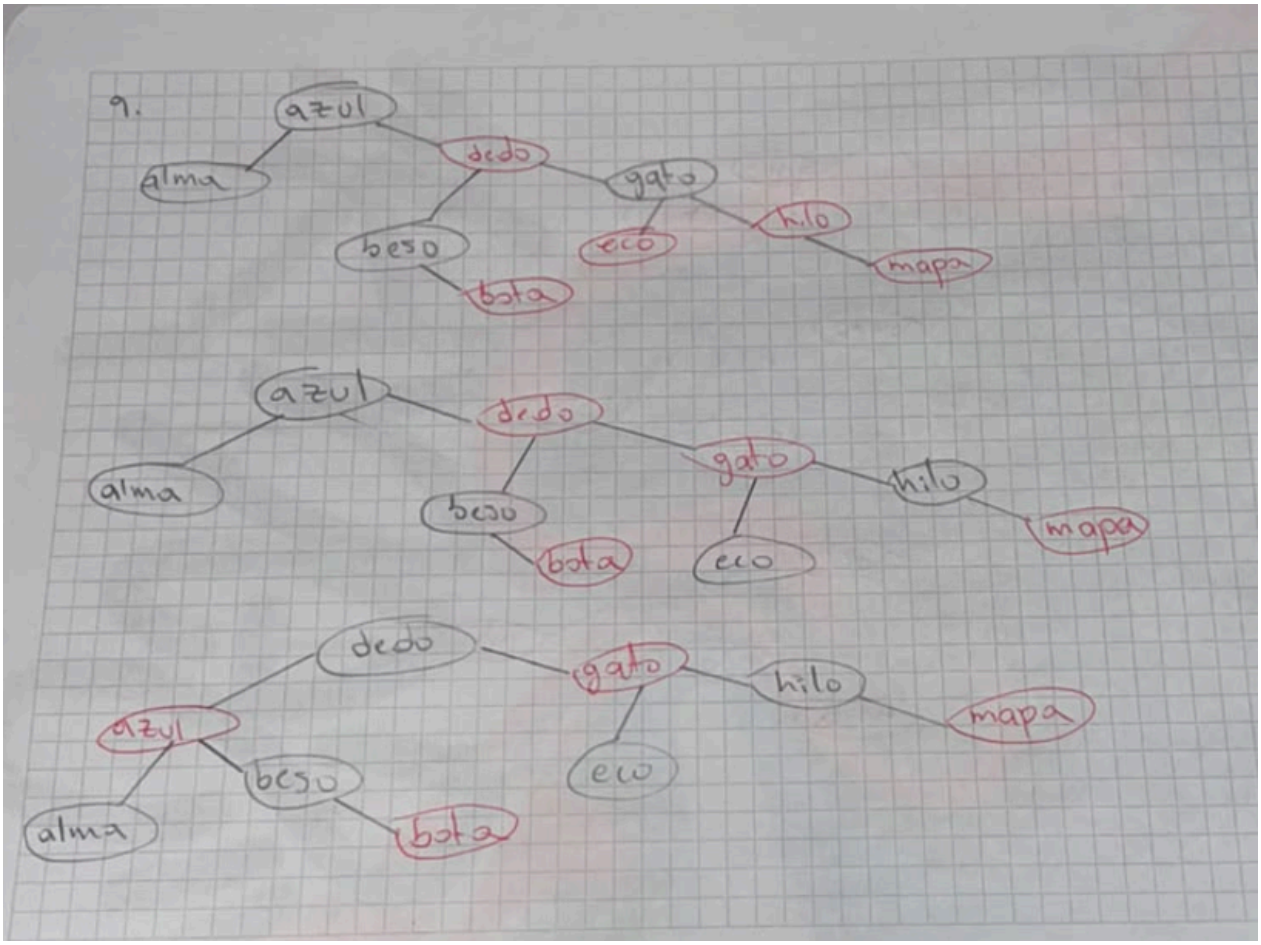
c.Recorrido postorden del AVL final: alma, beso, azul, dedo, gato, hilo, eco, bota, mapa, lago, oro, pato, nube, isla

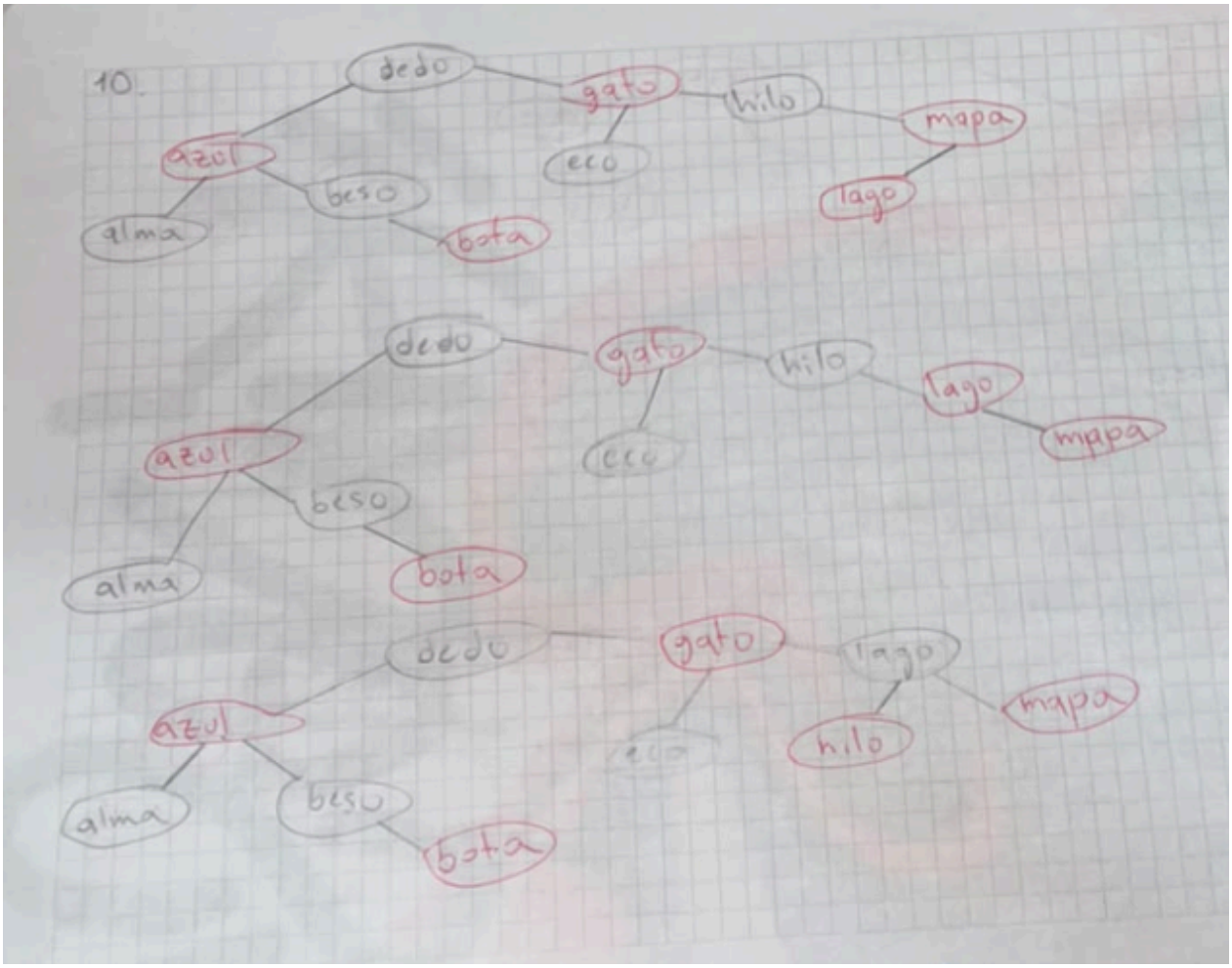

Punto 5c Arbol Rojo-Negro
1.
almaz
beso
2.
alma
beso
azul
alma
azul
beso

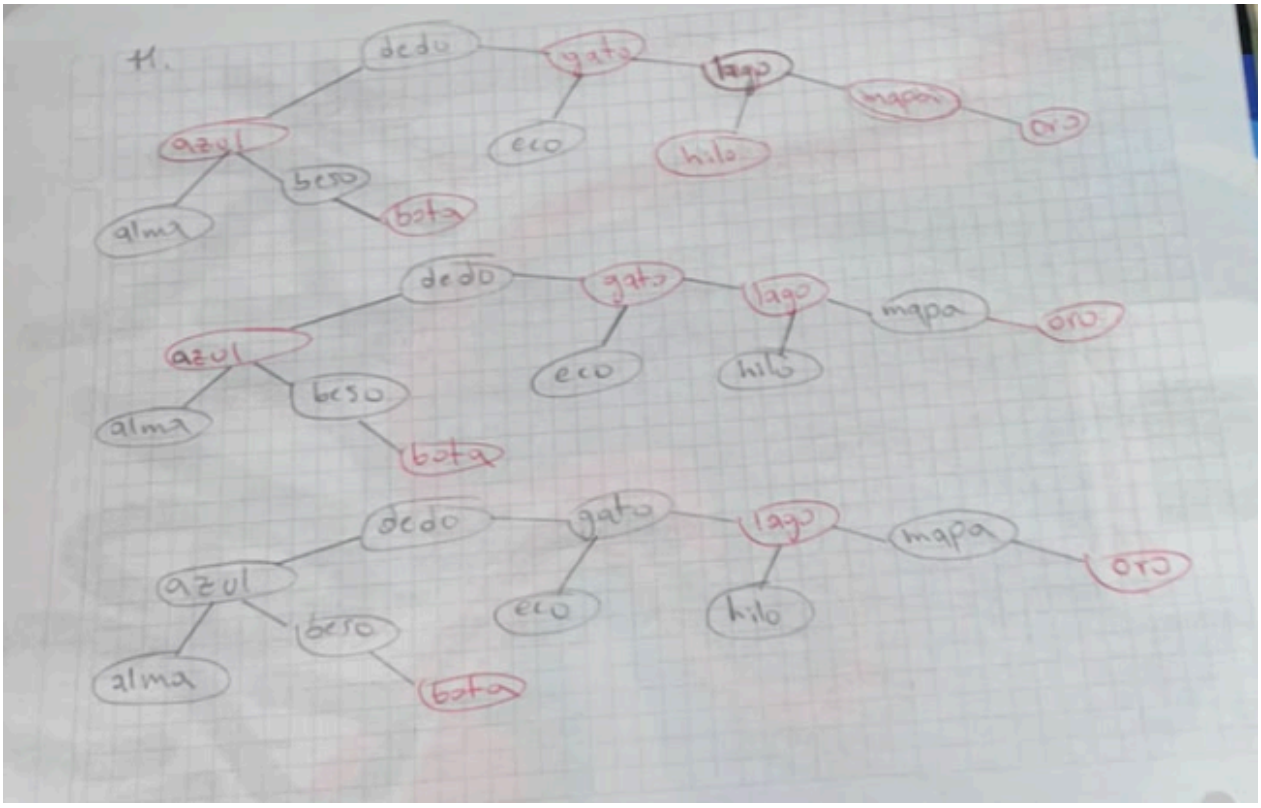

azul
alma
beso
4.
azul
alma
beso
dedo
azul
alma
beso
dedo
azul
alma
beso
dedo
5.
azul
alma
beso
dedo
gato
azul
almaz
dedo
beso
gato

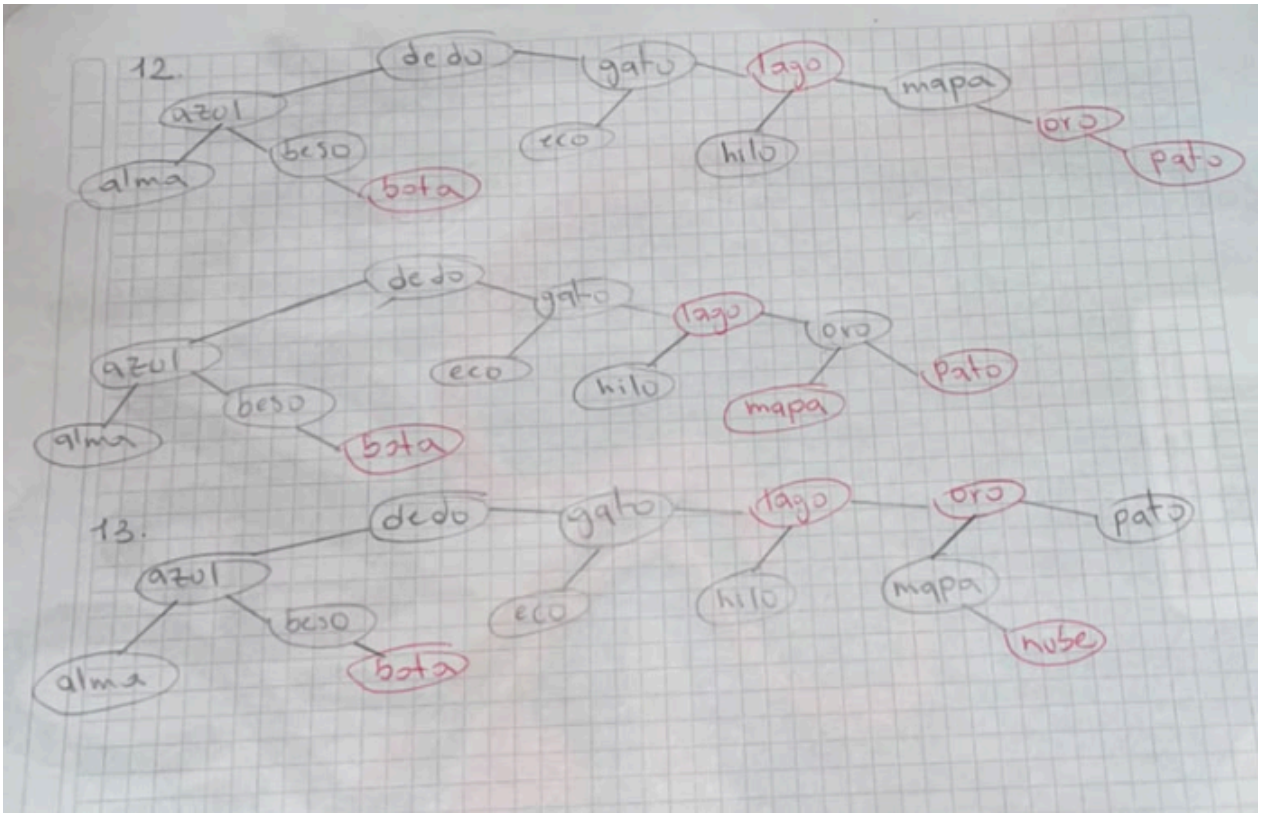

6.
azul
dedo
alma
beso
gato
hilo
7.
azul
dedo
alma
beso
gato
eco
hilo
8.
azul
dedo
alma
beso
gato
eco
hilo
bota

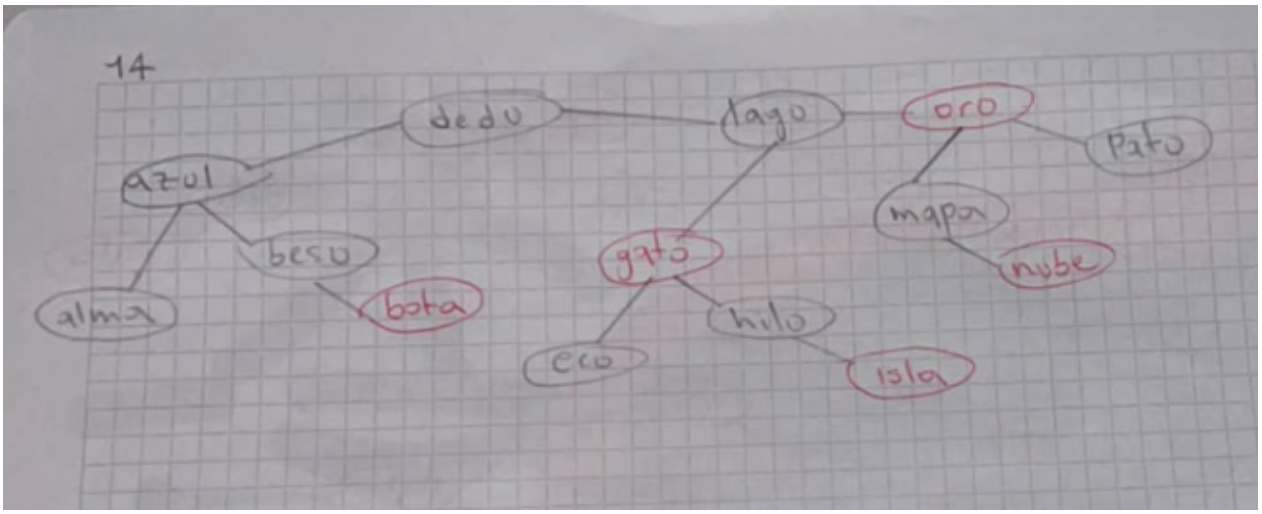
9.


azul
alma
dedo
beso
bota
gato
eco
hilo
mapa
azul
alma
dedo
beso
bota
gato
eco
hilo
mapa
dedo
azul
alma
beso
bota
gato
eco
hilo
mapa


10.
dedo
gato
hilo
mapa
azul
ecco
lago
beso
alma
bota
dedo
gato
hilo
lago
azul
ecco
mapa
beso
alma
bota
dedo
gato
lago
azul
ecco
hilo
mapa
alma
beso
bota


11.
dedo
gato
lago
mapa
oro
azul
eco
hilo
beso
alma
beta
dedo
gato
lago
mapa
oro
azul
eco
hilo
beso
alma
beta
dedo
gato
lago
mapa
oro
azul
eco
hilo
beso
alma
beta


12.
dedo
gato
lago
mapa
azul
beso
eco
hilo
oro
alma
bota
pato
dedo
gato
lago
oro
azul
eco
beso
hilo
pato
alma
mapa
bota
13.
dedo
gato
lago
oro
pato
azul
eco
hilo
mapa
beso
nube
alma
bota


14
dedo
lago
oro
pato
azul
mapa
beso
gato
nube
alma
bota
hilo
eco
isla